

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistemas Distribuidos
Grupo 2 · Semestre 2027-1

Reporte de laboratorio S07

**Descubrimiento de servicios, API gateway y
balanceo de carga en Mexi Banco**

Kevin Santiago González

Ciudad de México, 9 de octubre de 2026

Paso 1. La historia: del monolito a los servicios

Registro: concepto presentado en la sesión del 3 de octubre de 2026 y retomado el 9 de octubre de 2026 a las 13:47 h.

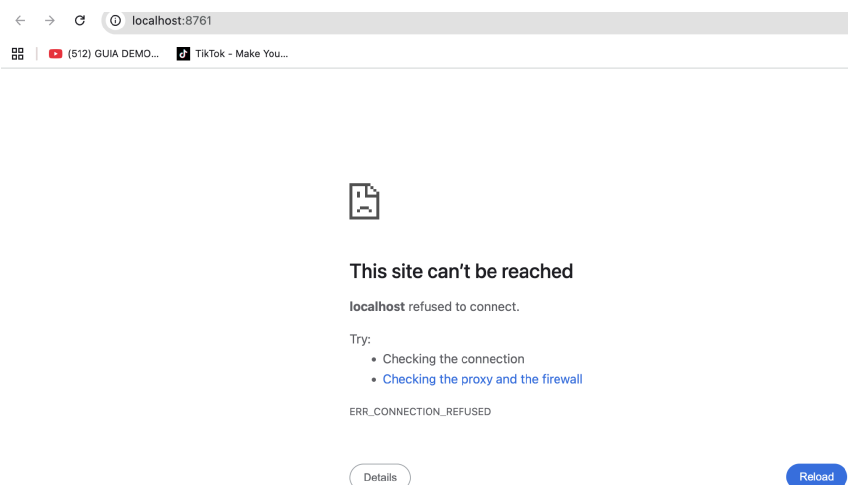
En la sesión S05, Mexi Banco era una sola aplicación con una sola base de datos. Una transferencia consistía en llamadas a métodos dentro del mismo proceso. Si el abono fallaba, la base de datos deshacía también el cargo, de modo que la operación ocurría por completo o no ocurría.

En la sesión S06 el sistema se dividió en cinco servicios y cada uno en su propio contenedor y con su propia base de datos. La llamada se convirtió en una petición HTTP a otro proceso. Lo que se rompió fue la garantía de “todo o nada”: cada servicio confirma únicamente sus propias operaciones, y si el abono falla después de confirmado el cargo, nada deshace automáticamente ese cargo.

Paso 2. Directorio de servicios

Antes de activar el directorio, la dirección `localhost:8761` rechazaba la conexión. Para activar Eureka se agregó la anotación `@EnableEurekaServer` a la aplicación `discovery`; se fijaron `register-with-eureka` y `fetch-registry` en `false` para que el servidor no intentara registrarse en sí mismo; se habilitó el cliente de Eureka en los cinco archivos `pom.xml`, y se activó el servicio `discovery` en `Compose`.

Figura 1



Captura de las 13:47:48 h.

Tras reconstruir los servicios, el tablero de Eureka mostró los cinco servicios registrados, cada uno en estado UP con una instancia.

Figura 2

Tablero de Eureka con los servicios registrados

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - b3707fc4d528:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1bc2d88dea86:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 18bc1f9b12d4:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 6820b93b085c:spei:8080

Captura de las 14:15:48 h. CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION y SPEI aparecen en UP (1).

Figura 3

Tablero de Eureka con los servicios registrados

SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 6820b93b085c:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 730563313a15:transferencia:8080

Captura de las 14:15:56 h. SPEI y TRANSFERENCIA aparecen en UP (1).

La API del directorio ofrece a los servicios la misma información que el tablero muestra a las personas. La consulta a `/eureka/apps/CUENTA` indica la dirección 172.20.0.5, el puerto 8080, el estado UP y los parámetros `renewalIntervalInSecs = 5` y `durationInSecs = 15`, que coinciden con el latido y el plazo configurados en Compose. El identificador de instancia difiere del de las réplicas del 9 de octubre porque corresponde a otro contenedor.

Figura 4

Registro de CUENTA en la API del directorio

```
<application>
  <name>CUENTA</name>
  <instance>
    <instanceId>6012640c8561:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.20.0.5</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.20.0.5</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791048934195</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791049027340</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791048932958</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.20.0.5:8080</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.20.0.5:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.20.0.5:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791048934195</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791048930325</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
</application>
```

Consulta realizada el 3 de octubre de 2026 a las 11:37 h en localhost:8761/eureka/apps/CUENTA.

Respuesta al “Piensa”

Que los cinco servicios estén registrados no significa que alguien use el directorio para encontrarlos. En ese momento, transferencia seguía invocando a cuenta mediante `CUENTA_URL`: `http://cuenta:8080`, una dirección escrita a mano que resuelve el DNS de Docker y no Eureka. El directorio solo empezó a usarse para localizar servicios con el gateway y, para las llamadas internas, con el cliente balanceado de la Tarea.

Paso 3. Gateway

Registro: 9 de octubre de 2026, entre las 14:17 h y las 14:35 h.

Se definieron las rutas de Spring Cloud Gateway con destinos `lb://`, que indican al gateway resolver el servicio por nombre en el directorio, y con el filtro `StripPrefix=1`, que elimina el prefijo `/api` antes de reenviar. Movimiento y notificación solo admiten GET; SPEI solo admite POST.

Figura 5

Petición directa al servicio de movimientos

```
[kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco % curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 09 Oct 2026 20:17:20 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco %
```

Captura de las 14:17:20 h. POST a `localhost:8082/movimientos`: HTTP 400. El endpoint interno existe y es accesible desde fuera; solo rechaza la petición por falta de datos.

Figura 6

Consulta de una cuenta inexistente a través del gateway

```
[kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco % curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: b3707fc4d528
Content-Type: application/problem+json
Date: Fri, 09 Oct 2026 20:31:46 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco %
```

Captura de las 14:31:46 h. GET a `/api/cuentas/000`: HTTP 404 con la cabecera `X-Instancia: b3707fc4d528`.

Figura 7

Intento de registrar un movimiento a través del gateway

```
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco % curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-09T20:32:11.942+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"cea8d736-31"}%
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco %
```

Captura de las 14:32:11 h. POST a /api/movimientos: HTTP 404 sin cabecera X-Instancia.

Los dos códigos 404 tienen causas distintas. La presencia de la cabecera X-Instancia, que solo agrega el servicio de cuenta, permite saber si la petición llegó al servicio o fue detenida antes.

Tabla 1

Origen de cada respuesta en las pruebas del gateway

Petición	Código	X-Instancia	Quién la produjo
POST :8082/movimientos	400	No aplica	Movimiento, directamente: endpoint abierto, datos faltantes
GET :8080/api/cuentas/000	404	Sí	Cuenta: la ruta existe y la cuenta 000 no
POST :8080/api/movimientos	404	No	Gateway: ninguna ruta admite POST a movimientos

Después se creó una cuenta de prueba por medio del gateway, con titular S07 y saldo inicial cero. El alta respondió 201 Created y la consulta posterior 200 OK; ambas respuestas incluyeron la misma X-Instancia porque en ese momento existía una sola copia de cuenta. La dirección de la cuenta se guardó en una variable.

```
http://localhost:8080/api/cuentas/S071791578100
```

Figura 8

Alta de una cuenta a través del gateway

```

kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco % LAB_CLABE="S07$(date +%s)"

curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"clabe":"$LAB_CLABE","titular":"S07","saldoInicial":0}'
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: b3707fc4d528
Content-Type: application/json
Date: Fri, 09 Oct 2026 20:35:01 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791578100","titular":"S07","saldo":0}
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco %

```

Captura de las 14:35:01 h. Alta de la cuenta S071791578100: HTTP 201 Created, saldo 0.

Figura 9

Consulta de la cuenta creada

```

kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco % URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"
curl -i "$URL"
[echo "$URL"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: b3707fc4d528
Content-Type: application/json
Date: Fri, 09 Oct 2026 20:35:35 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791578100","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791578100
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco %

```

Captura de las 14:35:35 h. Consulta de la misma cuenta: HTTP 200 OK, saldo 0.00.

Paso 4. Tres copias de cuenta

Registro: 9 de octubre de 2026, 14:41:43 h y 14:43:35 h.

En Compose se sustituyó la publicación del puerto de cuenta por `deploy: replicas: 3` y se retiraron los puertos publicados de los demás servicios. Cada réplica se escucha internamente en el puerto 8080 con su propia IP; desde la computadora solo quedan accesibles el gateway (8080) y el directorio (8761).

Figura 10*Tablero de Eureka con tres instancias de CUENTA*

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - ebea415a13d0:cuenta:8080 , ca7977560d0a:cuenta:8080 , 6483567af95a:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 91006dfd748f:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - cd180cc5d368:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 9ea7bf1fb49a:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 9913f63dc58e:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - bb121d2f9ffd:transferencia:8080

General Info

Captura de las 14:41:43 h. CUENTA aparece en UP (3), junto con GATEWAY y los demás servicios.

Se realizaron nueve consultas consecutivas a la misma cuenta, registrando la cabecera X-Instancia de cada respuesta. Los tres identificadores se alternaron en la secuencia A, B, C, A, B, C, A, B, C, y cada réplica atendió exactamente tres consultas. El resultado corresponde a un reparto por turnos (round robin) en el gateway.

Figura 11*Nueve consultas consecutivas a través del gateway*

```

kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco % for i in {1..9}; do
  curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: 6483567af95a
X-Instancia: ca7977560d0a
X-Instancia: ebea415a13d0
X-Instancia: 6483567af95a
X-Instancia: ca7977560d0a
X-Instancia: ebea415a13d0
X-Instancia: 6483567af95a
X-Instancia: ca7977560d0a
X-Instancia: ebea415a13d0
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco %

```

Captura de las 14:43:35 h. Cada línea muestra la réplica que atendió la consulta.

Tabla 2*Distribución de las nueve consultas entre réplicas*

Réplica	Identificador (X-Instancia)	Consultas atendidas
cuenta-1	ca7977560d0a	3
cuenta-2	ebea415a13d0	3
cuenta-3	6483567af95a	3

Paso 5. Caída de una copia

Registro: 9 de octubre de 2026, ciclo de consultas de las 14:43:46 h a las 14:45:13 h; recuperación a las 14:47:33 h.

Predicción

No se registró por escrito una predicción antes de ejecutar el experimento. Los resultados se contrastan, en cambio, con lo que anticipaba la guía del laboratorio: errores intermitentes durante 20 a 30 segundos, seguidos de respuestas exitosas.

Resultados

Con un ciclo de 60 consultas en ejecución, a razón de una por segundo, se detuvo de forma abrupta la réplica `mexi-banco-v06-cuenta-1` mediante `docker kill`, sin apagado ordenado. Las otras dos réplicas siguieron atendiendo. Se obtuvieron 53 respuestas HTTP 200 y 7 respuestas HTTP 500. intercaladas y no consecutivas.

Tabla 3

Cronología del experimento de falla

Evento	Hora local	Fuente
Inicio del ciclo de consultas	14:43:46	Figura 13
Apagado de cuenta-1 (docker kill)	14:43:46 – 14:43:56 (estimada)	Secuencia de respuestas
Primer HTTP 500	14:43:56	Figura 13
CUENTA sale del directorio: UP (2)	14:44:28	Figura 12
Último HTTP 500	14:44:29	Figura 13
Solo respuestas HTTP 200	14:44:33 – 14:45:13	Figura 13
Errores totales	7 de 60 (11.7 %)	Figura 13

Los siete errores ocurrieron a las 14:43:56, 14:43:59, 14:44:06, 14:44:12, 14:44:17, 14:44:24 y 14:44:29 h.

Hora del apagado

La hora exacta de `docker kill` no quedó anotada, pero puede acotarse a partir de la propia secuencia: el apagado ocurrió después de iniciar el ciclo (14:43:46) y antes de la primera consulta que recibió un error (14:43:56). Dado que cada réplica recibe aproximadamente una de cada tres consultas, y las consultas de las 14:43:52, 14:43:53 y 14:43:54 respondieron 200, lo más probable es que el apagado haya ocurrido entre las 14:43:52 y las 14:43:56.

Tabla 4*Intervalos de detección estimados*

Intervalo	Cota amplia	Estimación probable
Apagado → salida del directorio (14:44:28)	32 – 42 s	32 – 36 s
Apagado → último error (14:44:29)	33 – 43 s	33 – 37 s
Primer error → último error	33 s	33 s

Los valores obtenidos son consistentes con el ensayo de referencia de la guía, en el que la réplica salió del directorio a los 33 segundos aproximadamente, con 7 errores en 45 consultas.

Figura 12*Tablero de Eureka tras la falla de una réplica*

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - ebea415a13d0:cuenta:8080 , 6483567af95a:cuenta:8080

El tablero marca las 14:44:28 h (captura de las 14:44:32 h). CUENTA aparece en UP (2): permanecen ebea415a13d0 y 6483567af95a, y ya no figura ca7977560d0a (cuenta-1).

Figura 13*Respuestas del ciclo de 60 consultas durante la falla*

14:43:46	200	14:44:22	200	14:44:49	200
14:43:48	200	14:44:23	200	14:44:50	200
14:43:49	200	14:44:24	500	14:44:51	200
14:43:50	200	14:44:27	200	14:44:52	200
14:43:52	200	14:44:28	200	14:44:54	200
14:43:53	200	14:44:29	500	14:44:55	200
14:43:54	200	14:44:33	200	14:44:56	200
14:43:56	500	14:44:34	200	14:44:57	200
14:43:59	500	14:44:36	200	14:44:58	200
14:44:02	200	14:44:37	200	14:44:59	200
14:44:03	200	14:44:38	200	14:45:00	200
14:44:04	200	14:44:39	200	14:45:01	200
14:44:05	200	14:44:40	200	14:45:05	200
14:44:06	500	14:44:41	200	14:45:07	200
14:44:09	200	14:44:43	200	14:45:08	200
14:44:11	200	14:44:44	200	14:45:09	200
14:44:12	500	14:44:45	200	14:45:10	200
14:44:15	200	14:44:46	200	14:45:11	200
14:44:17	500	14:44:47	200	14:45:12	200
14:44:20	200	14:44:48	200	14:45:13	200

Captura de las 14:45:36 h. La salida original se divide en tres columnas consecutivas que se leen de izquierda a derecha; cada línea indica la hora y el código HTTP.

Por qué ocurrieron los errores

- **Directorio.** Deja de recibir latidos, que llegan cada 5 s, y espera el plazo de 15 s, más su revisión periódica, antes de retirar la instancia.
- **Gateway.** No consulta el directorio en cada petición: conserva una copia de la lista, la renueva cada 5 s y el balanceador mantiene además una caché de unos 5 s.
- **Efecto combinado.** Mientras la lista del gateway no se actualiza, algunas peticiones se siguen asignando por turno a la réplica detenida y fallan con HTTP 500.

El tablero ya mostraba dos instancias a las 14:44:28 y aún hubo un error a las 14:44:29, lo que confirma que la lista del gateway se actualiza un poco después que la del directorio. Con los valores predeterminados de Spring, la ventana de errores sería del orden de minutos.

Finalmente, se reinició la réplica con `docker start mexi-banco-v06-cuenta-1`. La instancia volvió a registrarse y CUENTA recuperó el estado UP (3) (Figura 14).

Figura 14

Recuperación de la réplica detenida

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - ebee415a13d0:cuenta:8080 , ca7977560d0a:cuenta:8080 , 6483567af95a:cuenta:8080

El tablero marca las 14:47:28 h (captura de las 14:47:33 h). CUENTA vuelve a UP (3).

Cierre

Registro: 9 de octubre de 2026, 14:52 h.

El directorio resuelve la localización de los servicios: registra las instancias y sus direcciones, recibe sus renovaciones y retira las que dejan de estar disponibles conforme a sus plazos.

El gateway resuelve el acceso común desde el cliente, recibe todas las peticiones, las dirige según las rutas y métodos configurados y bloquea las operaciones internas.

El balanceador resuelve el reparto entre las réplicas conocidas: tres identificadores se alternaron en las consultas y, en la Tarea, réplicas distintas atendieron el cargo y el abono internos.

Cuando murió una copia vi siete errores 500 intercalados con respuestas 200 durante unos 33 segundos, **porque** el gateway seguía asignando por turno peticiones a una instancia que ya no respondía, hasta que el directorio la retiró y el gateway renovó su lista.

Tarea. Que transferencia también reparta

Registro: 9 de octubre de 2026; demostración ejecutada a las 14:52 h, capturas hasta las 14:54 h.

Hasta este punto, solo el gateway repartía la carga. Transferencia seguía invocando a cuenta por medio de `http://cuenta:8080`, un nombre que resuelve el DNS de Docker y no el directorio, por lo que no conocía cuántas réplicas existían ni cuáles estaban vivas. Para corregirlo, en la clase `CientesHttp.java` del servicio de transferencia se agregó un constructor de clientes HTTP anotado con `@LoadBalanced`:

```
@Bean
@LoadBalanced
RestClient.Builder restClientBalanceado(
    RestClientBuilderConfigurer configurador) {
    return configurador.configure(RestClient.builder());
}
```

Además, en Compose se cambiaron las direcciones de transferencia a `http://cuenta`, `http://movimiento` y `http://notificacion`, sin puerto. Con ello, el nombre de la URL identifica un servicio registrado y el cliente balanceado elige una instancia en cada llamada.

Tabla 5

Comparación del cliente de transferencia antes y después de la tarea

Aspecto	Antes	Después
Dirección de cuenta	<code>http://cuenta:8080</code>	<code>http://cuenta</code>
Selección de la réplica	DNS de Docker	Balanceador de transferencia, con la lista de Eureka
Réplica que falla	Transferencia no se entera	Sale de la lista cuando el directorio la retira

Se reconstruyó el servicio de transferencia y se ejecutó `./demo-v06.sh` con todos los servicios en estado saludable. La demostración detalla qué réplica atendió cada llamada. El cargo y el abono de una misma transferencia fueron atendidos por réplicas distintas, lo que comprueba el reparto desde transferencia. Las tres réplicas comparten la base de datos del servicio de cuenta, por lo que leen y actualizan los mismos saldos.

Figura 15*Reparto de las llamadas internas durante la transferencia*

```

-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-2 GET /cuentas/002180009157911701 atendida por ebea415a13d0
cuenta-3 GET /cuentas/002180009157911702 atendida por 6483567af95a
cuenta-1 POST /cuentas/002180009157911701/cargos atendida por ca7977560d0a
cuenta-2 POST /cuentas/002180009157911702/abonos atendida por ebea415a13d0
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

```

Salida de ./demo-v06.sh ejecutada a las 14:52:05 h. Se muestran las consultas, el cargo y el abono, con la réplica que atendió cada uno.

Tabla 6*Réplica que atendió cada operación de la transferencia*

Operación	Réplica	Identificador
Consulta de la cuenta origen	cuenta-2	ebea415a13d0
Consulta de la cuenta destino	cuenta-3	6483567af95a
Cargo a Ana	cuenta-1	ca7977560d0a
Abono a Beto	cuenta-2	ebea415a13d0

Figura 16*Registros de cuenta filtrados por cargos y abonos*

```

[kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco % docker compose logs --since=5m cuenta | grep -E 'cargos|abonos'
cuenta-3 | 2026-10-09T20:52:15.077Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009157911701/cargos atendida por 6483567af95a
cuenta-2 | 2026-10-09T20:52:05.611Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009157911702/abonos atendida por ebea415a13d0
cuenta-1 | 2026-10-09T20:52:05.418Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-1] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009157911701/cargos atendida por ca7977560d0a
cuenta-1 | 2026-10-09T20:52:19.033Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009157911701/cargos atendida por ca7977560d0a
kevinsantiagogonzalez@MacBook-Pro-de-Kevin-2 mexi-banco %

```

El cargo (20:52:05.418 UTC, es decir, 14:52:05 h en la Ciudad de México) y el abono (20:52:05.611 UTC) aparecen en cuenta-1 y cuenta-2, respectivamente.

La Tabla 7 muestra la evolución de los saldos. La transferencia de 200 conservó el total de 1500 entre ambas cuentas. El SPEI envió 50 a otro banco, por lo que el total local bajó a 1450. La segunda petición SPEI con la misma Idempotency-Key devolvió el mismo identificador y no generó un segundo cargo.

Tabla 7*Evolución de los saldos durante la demostración*

Momento	Ana	Beto	Total
Saldo iniciales	1000.00	500.00	1500.00
Transferencia de 200	800.00	700.00	1500.00
SPEI de 50 a otro banco	750.00	700.00	1450.00
Repetición del mismo SPEI	750.00	700.00	1450.00

Figura 19

Casos de error y comprobación final de saldos

```

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo código que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009157911701","claveDestino":"002180009157911799","monto":10}'
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "No existe la CLABE 002180009157911799",
  "instance": "/transferencias",
  "servicio": "cuenta"
}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009157911701","claveDestino":"002180009157911702","monto":999}'
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Unprocessable Entity",
  "status": 422,
  "detail": "Saldo insuficiente en la CLABE 002180009157911701",
  "instance": "/transferencias",
  "servicio": "cuenta"
}
[HTTP 422]

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

```

Captura de las 14:52:36 h.